



Rekurencja w Prolog'u

Zaimplementuj w ProLog'u następujące predykaty:

1. Silnia

```
silnia(N, Wynik)
```

2. Suma liczb od 0 do N

```
suma(N, Wynik)
```

3. Potęgowanie

```
potega(X, Y, Wynik)  
gdzie Wynik = Y^X
```

4. Liczba cyfr

```
liczba_cyfr(N, L)
```

5. Sprawdzenie, czy liczba jest potęgą dwójki

```
czy_potega_dwojki(N)
```

6. Sprawdzenie, czy liczba jest pierwsza

```
czy_pierwsza(N)
```

7. Predykaty dodatkowe –wybierz

Student wybiera dowolne **dwa** z poniższych:

```
nwd(A, B, W)  
odwroc_liczbe(N, W)  
maksimum(A, B, M)
```

Kody zapisz do pliku tekstowego oraz umieść w sprawozdaniu. Dodatkowo opisz w sprawozdaniu:

- które predykaty są rekurencją liniową,
- które są rekurencją wielokrotną,
- które wymagają predykatu pomocniczego,
- które mają charakter:
 - obliczeniowy,
 - decyzyjny,
 - testujący własność liczby

Wybierz dwa predykaty z programu Prologowego i przygotuj ich odpowiedniki w **C++** oraz porównaj:

- zapis funkcji w C++ i Prologu,
- sposób przekazywania wyniku,
- rolę przypadku bazowego,
- rolę kroku rekurencyjnego,
- różnicę między:
 - „zwracaniem wartości” w C++,
 - a „wiążeniem zmiennej wyniku” w Prologu.